CFAI CENTRE
74, Route Nationale
La Chapelle-Saint-Mesmin
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr

La gestion des stocks : cours

		1	2	3	4	5
C1	**S'informer, Informer, Communiquer**	Rechercher et trier des informations pour mettre à jour une bibliothèque ou une base de données	Participer à la veille technologique	Présenter oralement un document	Dialoguer avec clients, fournisseurs, utilisateurs, personnel…	
C2	**Analyser**	**Analyser un document technique, une solution technique, un protocole d'essais**				
C3	**Concevoir, Modifier**	Concevoir ou modifier une solution technique	Modifier un poste de travail, un site de production			
C4	**Calculer, Vérifier**	**Déterminer les performances d'un système par le calcul**	Déterminer les performances d'un système par l'expérimentation	**Évaluer un coût**		
C5	**Établir, Rédiger**	Établir et rédiger un cahier des charges fonctionnel	Établir et rédiger une notice technique	Préparer un dossier d'homologation ou de dépôt de brevet	Établir et rédiger un devis	Établir et rédiger un compte rendu de réunion
C6	**Organiser, Suivre**	Organiser, suivre un projet	Organiser, suivre la qualité	Organiser, suivre la maintenance	Organiser, suivre la sécurité	**Organiser, gérer et suivre une production**
C7	**Mettre en œuvre**	Mettre en œuvre des postes de mesures et d'essais				
C8	**Encadrer**	Préparer une séance de travail	Conseiller, assister, former le personnel			

Compétence principale travaillée Compétence associée, mobilisée en appui

ORGANISATION INDUSTRIELLE

La gestion des stocks

Combien commander, quand commander, et ce que cela coûte

Public	Positionnement
BTS ATI	Organisation industrielle : gestion des flux et méthodes de réapprovisionnement (C6.5, avec C4.3)
Bachelor Maintenance avancée	Bloc RNCP35617BC02, compétence 6 : suivi économique de l'activité de maintenance
Prérequis	Diagramme de Pareto, dérivée d'une fonction, loi normale, loi de Poisson, bases d'Excel
Durée indicative	4 séances de 4 h : cours, exercices et 5 TP Excel (cahier P2, données P3)

Compétences Bachelor Maintenance avancée (RNCP35617)

Bloc	Compétence	Niveau dans ce cours
BC02	6. Assurer le suivi économique de l'activité de maintenance des équipements d'une ligne ou d'un îlot de production	**Principale**
BC01	1. Mesurer et analyser les paramètres techniques et/ou indicateurs de performance des équipements d'une ligne ou d'un îlot de production	Associée (taux de service, rotation)
BC01	4. Définir des méthodes ou solutions techniques d'amélioration de maintenance	Associée (stock de pièces de rechange)

Comment lire ce cours

Le dossier comprend trois pièces. **P1** : ce cours. **P2** : le cahier d'exercices et de TP. **P3** : le classeur Excel de données.

Le tronc commun s'adresse à tous. Les encadrés bleus **Bachelor** vont plus loin ; ils restent accessibles aux BTS en fin de séquence.

L'entreprise VÉRILOIRE et ses chiffres sont inventés pour ce cours. Les deux histoires du § 2.3, elles, sont réelles et sourcées.

1. Objectifs

À la fin des quatre séances, vous saurez :

1. Chiffrer ce que coûte un stock à partir du taux de possession.
2. Classer des articles par une analyse ABC et en tirer une règle de gestion.
3. Calculer une quantité économique, puis l'ajuster à un conditionnement ou à une remise.
4. Fixer un point de commande ou un niveau de recomplètement.
5. Dimensionner un stock de sécurité avec la loi normale ou la loi de Poisson.
6. Construire ces calculs dans Excel et les défendre devant un responsable.

2. Pourquoi un stock, et pourquoi il coûte cher

2.1 Un réservoir entre deux flux

Un stock existe dès que ce qui entre et ce qui sort ne vont pas au même rythme. Le fournisseur livre par lots, l'atelier consomme en continu. Entre les deux, il faut un réservoir.



Figure 1. Le stock régule l'écart entre un flux d'entrée et un flux de sortie

Trois raisons justifient ce réservoir :

- Le client veut être livré plus vite que la durée de fabrication.
- Commander ou régler une machine coûte de l'argent : on regroupe donc en lots.
- La consommation et les délais varient : on garde une marge, le **stock de sécurité**.

2.2 Ce que coûte un euro qui dort

Une pièce en rayon ne rapporte rien. Elle a été payée, elle occupe de la place, il faut la compter, l'assurer, et elle peut s'abîmer ou devenir inutile. On regroupe tous ces frais dans un seul chiffre, le **taux de possession** T : ce que coûte en un an un euro de marchandise stockée.

$$T = \frac{\text{frais annuels liés au stock}}{\text{valeur du stock moyen}}$$

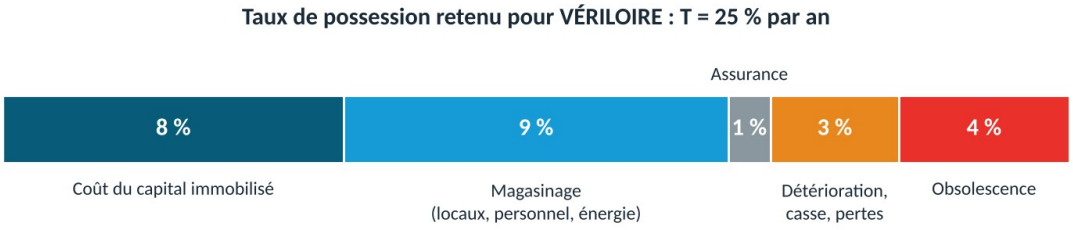


Figure 2. Composition du taux de possession de VÉRILOIRE (données pédagogiques)

VÉRILOIRE assemble des vérins pneumatiques. Son magasin contient en moyenne 1 200 000 € de composants. Avec $T = 25\,\%$:

$$\text{Coût annuel} = 1\,200\,000 \times 0{,}25 = 300\,000\,€$$

Soit 1 200 € par jour ouvré, que l'atelier tourne ou non.

Le calcul qui réveille

Une palette de roulements à 40 000 € reste un an en rayon. Elle coûte 40 000 × 0,25 = 10 000 €, soit 27 € par jour, week-ends compris. Personne ne signe de bon de commande pour cette dépense. Elle existe quand même.

Les ouvrages situent T entre 15 et 35 % par an (Javel, 2010). D'autres sources donnent 12 à 30 %. Il n'y a pas de valeur universelle : chaque entreprise doit calculer la sienne (exercice 1).

2.3 Trop de stock, pas assez de stock : deux histoires vraies

Deux factures

Trop. Au printemps 2001, la demande de matériel réseau s'effondre. Cisco se retrouve avec des composants commandés pour des ventes qui n'auront pas lieu. L'entreprise passe 2,25 milliards de dollars de stocks excédentaires en charge sur un seul trimestre (rapport annuel 2001).

Pas assez. En 2021, l'automobile manque de semi-conducteurs. Le cabinet AlixPartners estime en septembre 2021 que 7,7 millions de véhicules ne seront pas produits dans l'année, soit 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires perdu. Des lignes d'assemblage s'arrêtent faute d'un composant électronique.

Gérer un stock, c'est chercher le niveau qui évite ces deux factures.

2.4 Le stock cache les problèmes

Un stock élevé rend l'atelier confortable. Une machine tombe en panne ? On pioche dans le stock. Un fournisseur livre en retard ? Pareil. Les problèmes restent sous l'eau, et personne ne les traite.

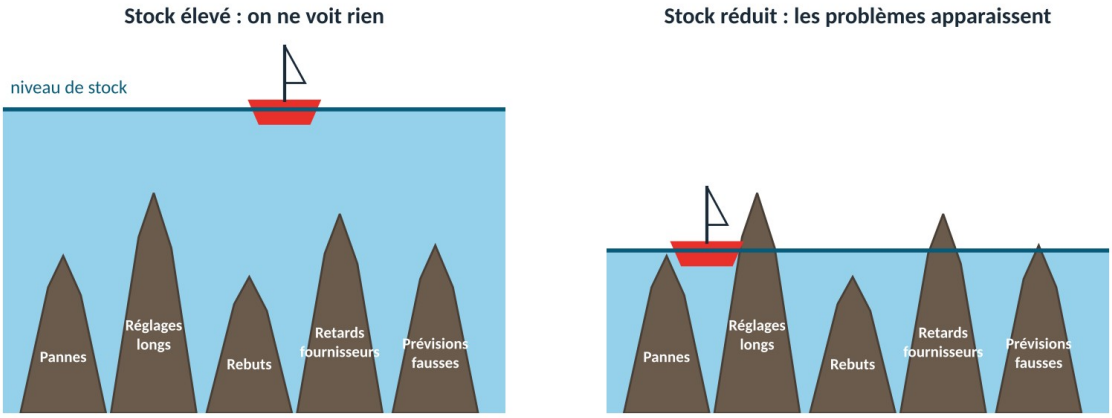


Figure 3. La rivière et les rochers : baisser le stock fait apparaître les causes

La leçon du Lean : on baisse le niveau progressivement, on traite le rocher qui apparaît, puis on recommence. Baisser le stock sans traiter les causes mène à la rupture.

2.5 Trois indicateurs pour suivre un stock

Indicateur	Formule	Lecture
Stock moyen	$Q/2+SS$ pour un article réapprovisionné par quantité Q	Ce qui est immobilisé en moyenne
Taux de rotation	$\text{consommation annuelle}/\text{stock moyen}$	Nombre de fois où le stock se renouvelle dans l'année
Couverture	$\text{stock}/\text{consommation moyenne par jour}$	Nombre de jours tenus sans livraison

Un article qui tourne 20 fois par an travaille. Un article qui tourne moins d'une fois par an dort, sauf s'il s'agit d'une pièce de rechange critique gardée par précaution.

3. Classer avant de gérer : l'analyse ABC

Un magasin compte des centaines de références. Elles ne méritent pas toutes la même attention. L'analyse ABC, que vous connaissez sous le nom de Pareto, sert à trier.

3.1 La méthode

1. Choisir le critère selon la question posée. Pour l'argent immobilisé : la **valeur consommée par an** (quantité × prix). Pour ranger un magasin : le nombre de sorties.
2. Trier les articles par valeur décroissante du critère.
3. Calculer les pourcentages cumulés.
4. Tracer la courbe dans un **carré** : articles en abscisse, pourcentage cumulé en ordonnée.
5. Lire le ratio de discrimination, puis découper en classes A, B, C.

3.2 Exemple : dix articles de VÉRILOIRE

Réf.	Désignation	Conso. par an	Prix (€)	Valeur (€)	Cumul	Classe
TA-63	Tube aluminium profilé (m)	4 000	21,00	84 000	42,0 %	A
ET-16	Embout de tige	12 500	4,00	50 000	67,0 %	A
TC-20	Tige chromée	2 000	12,00	24 000	79,0 %	B
FL-63	Flasque avant	1 400	10,00	14 000	86,0 %	B
KJ-40	Kit de joints	2 500	4,00	10 000	91,0 %	B
AM-08	Amortisseur de fin de course	1 000	7,00	7 000	94,5 %	C
CP-01	Capteur magnétique	500	10,00	5 000	97,0 %	C
VS-M6	Vis CHC M6	40 000	0,075	3 000	98,5 %	C
RD-M6	Rondelle M6	50 000	0,040	2 000	99,5 %	C
ET-QT	Étiquette signalétique	20 000	0,050	1 000	100,0 %	C

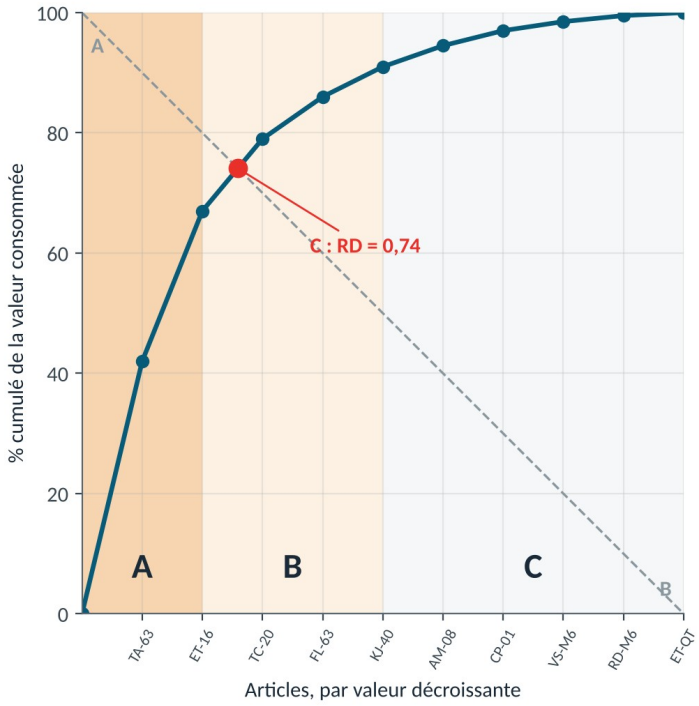


Figure 4. Courbe ABC des dix articles, tracée dans un carré

Ratio de discrimination. On trace la diagonale qui joint le coin supérieur gauche (point A) au coin inférieur droit (point B). Elle coupe la courbe au point C. Le ratio vaut $RD = CB / AB$: c'est l'ordonnée de C, lue en fraction. Ici $RD = 0{,}74$. Les points A, B, C du tracé ne sont pas les classes A, B, C.

Ratio de discrimination	Classe A	Classe B	Classe C
RD ≥ 0,90	10 % des articles	10 %	80 %
0,85 ≤ RD < 0,90	10 %	20 %	70 %
0,75 ≤ RD < 0,85	20 %	20 %	60 %
0,65 ≤ RD < 0,75	20 %	30 %	50 %
RD < 0,65	Non interprétable : changer de critère		

Avec RD = 0,74, la répartition est 20 / 30 / 50. Deux articles (TA-63 et ET-16) pèsent 67 % de la valeur consommée. Les cinq derniers n'en pèsent que 9 %.

Ce qu'on en fait

- **Classe A** : suivi serré, point de commande, stock de sécurité calculé, inventaire fréquent.
- **Classe B** : même logique, avec des contrôles plus espacés.
- **Classe C** : gestion simple (recomplètement périodique, double bac, libre-service). Passer une heure à optimiser des rondelles coûte plus cher que les rondelles.

Le classement dépend du critère. Classées par quantité, les rondelles RD-M6 arrivent en tête. Classées par valeur, elles sont avant-dernières.

4. Combien commander ? La quantité économique

4.1 Deux coûts qui tirent en sens opposé

On suit un article sur un an. Les notations sont celles de tout le dossier.

Symbole	Signification	Fil rouge : embout ET-16
C	Consommation annuelle	12 500 pièces (50 par jour, 250 jours)
P	Prix ou coût de revient unitaire	4,00 €
T	Taux de possession annuel	25 %
L	Coût d'une commande (ou d'un lancement en fabrication)	40 €
Q	Quantité commandée à chaque fois	À déterminer

Commander souvent coûte en commandes : il y en a C/Q par an, à L euros pièce. **Commander gros** coûte en stockage : le stock oscille entre Q et 0, il vaut $Q/2$ en moyenne.

$$\mathrm{CL}=\frac{C}{Q}L \qquad \mathrm{CS}=\frac{Q}{2}PT \qquad \mathrm{CA}=CP$$

Le coût de gestion annuel additionne les trois. Le coût d'acquisition CA ne dépend pas de Q, tant que le prix est fixe.

$$\mathrm{CGA}(Q)=\frac{C}{Q}L+\frac{Q}{2}PT+CP$$

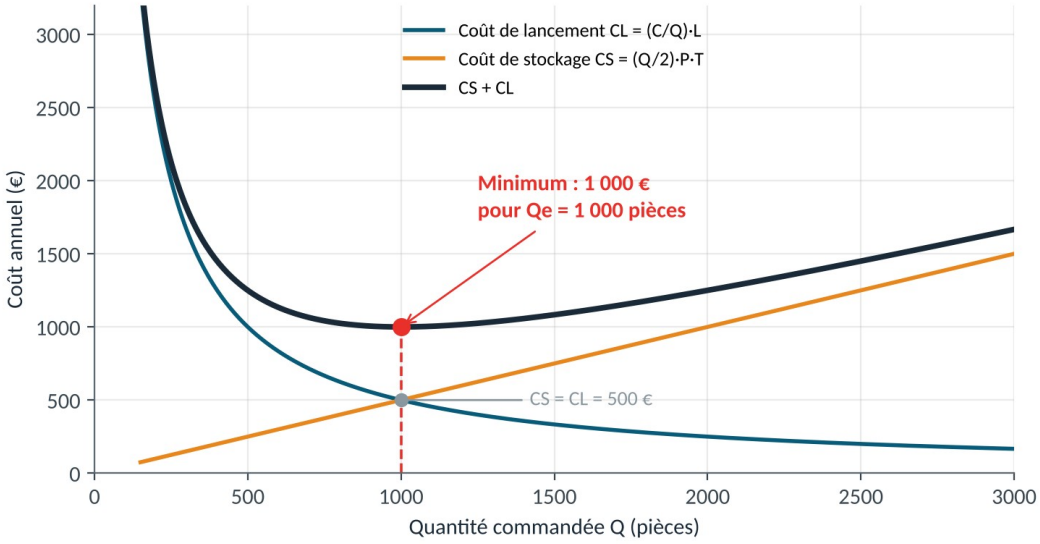


Figure 5. Coûts annuels de l'embout ET-16 selon la quantité commandée

4.2 La formule de Wilson

On cherche le minimum de CGA. On dérive par rapport à Q et on annule la dérivée :

$$\mathrm{CGA}'(Q)=-\frac{CL}{Q^2}+\frac{PT}{2}=0 \quad \text{d'où} \quad Q_e=\sqrt{\frac{2CL}{PT}}$$

On en tire le nombre de commandes par an et la période entre deux commandes :

$$N_e=\frac{C}{Q_e} \qquad P_e=\frac{\text{nombre de jours travaillés}}{N_e}$$

Exemple 1 (fil rouge). Quantité économique de l'embout ET-16

$$Q_e = \sqrt{\frac{2 \times 12\,500 \times 40}{4 \times 0{,}25}} = \sqrt{1\,000\,000} = 1\,000 \text{ pièces}$$

- $N_e = 12\,500 / 1\,000 = 12{,}5$ commandes par an, soit une commande tous les 20 jours ouvrés (4 semaines).
- $\text{CL} = 12{,}5 \times 40 = 500$ € et $\text{CS} = 500 \times 4 \times 0{,}25 = 500$ €.
- $\text{CGA} = 50\,000 + 500 + 500 = 51\,000$ €.

À retenir

À la quantité économique, le coût de stockage est égal au coût de lancement : CS = CL. C'est le moyen le plus rapide de vérifier un calcul.

$$\text{CS}(Q_e) + \text{CL}(Q_e) = \sqrt{2\,C\,L\,P\,T}$$

4.3 L'optimum est plat : la zone économique

Le fournisseur livre rarement la quantité exacte de la formule. Bonne nouvelle : autour de Q_e, le coût bouge très peu. En posant $x = Q / Q_e$, on montre que :

$$\frac{\text{CS}(Q) + \text{CL}(Q)}{\text{CS}(Q_e) + \text{CL}(Q_e)} = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

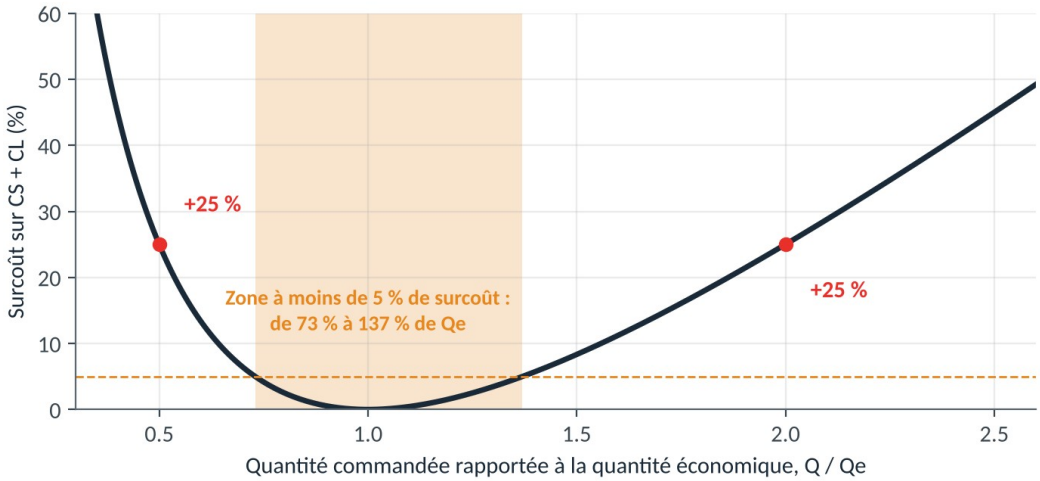


Figure 6. Surcoût de gestion quand on s'écarte de la quantité économique

Commander 20 % de plus que Q_e ne coûte que 1,7 % de plus sur CS + CL. Commander le double coûte 25 % de plus. Pour ET-16, livré par cartons de 300, on peut prendre 900 ou 1 200 pièces sans état d'âme : le surcoût est de 5,56 € ou de 16,67 € par an.

4.4 Quand le fournisseur propose une remise

Avec une remise sur quantité, le prix P change par paliers. La courbe de coût devient une suite de morceaux. La méthode tient en trois étapes.

1. Pour chaque prix, calculer la quantité économique.
2. Si elle tombe dans la tranche de ce prix, on la garde. Sinon, on retient le seuil d'entrée de la tranche.
3. Calculer le CGA complet (CA compris) pour chaque candidat et garder le plus bas.

Exemple 2. Remise sur l'embout ET-16

Le fournisseur annonce : 4,00 € jusqu'à 2 999 pièces, 3,90 € à partir de 3 000, 3,85 € à partir de 6 000.

Prix	Qe calculée	Dans la tranche ?	Quantité retenue	CA (€)	CL (€)	CS (€)	CGA (€)
4,00 €	1 000	Oui	1 000	50 000	500,00	500,00	51 000,00
3,90 €	1 013	Non	3 000	48 750	166,67	1 462,50	50 379,17
3,85 €	1 019	Non	6 000	48 125	83,33	2 887,50	51 095,83

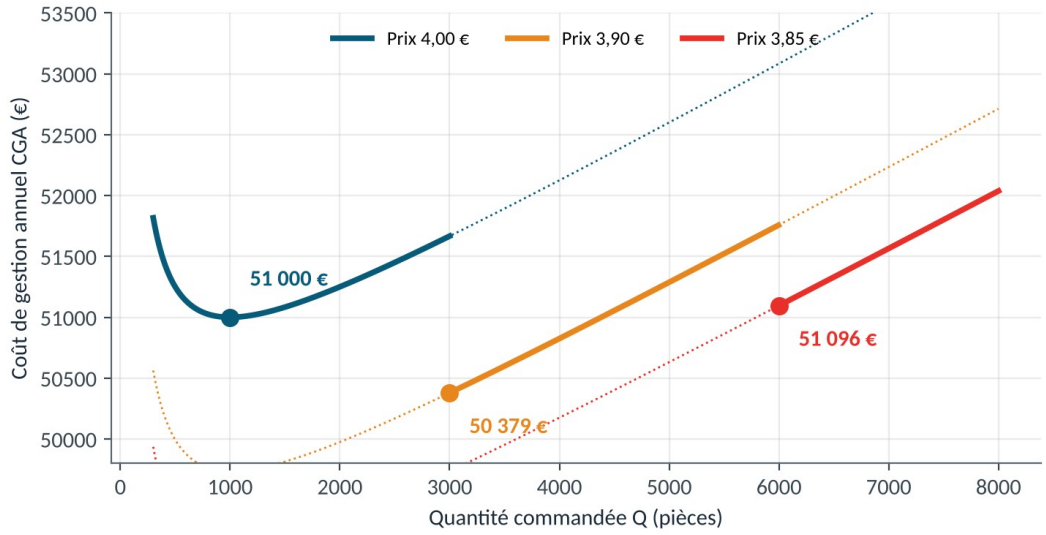


Figure 7. Coût de gestion annuel avec trois paliers de prix

Commander par 3 000 fait gagner 620,83 € par an. Commander par 6 000 fait perdre 95,83 € : la remise supplémentaire ne paie pas le stock. Une remise se calcule, elle ne se devine pas. Reste à vérifier la place et la trésorerie : 3 000 pièces, c'est 12 semaines de consommation en rayon.

4.5 Les limites de la formule

- Elle suppose une consommation régulière, un prix fixe et des coûts connus. Dans la réalité, L et T sont rarement mesurés.
- Elle donne un ordre de grandeur. Le résultat s'arrondit toujours à un conditionnement.
- Elle prend L comme une donnée. Or L se réduit. Si le coût de lancement est divisé par 4, la quantité économique est divisée par 2, le stock moyen aussi. C'est tout l'intérêt du SMED pour les lots de fabrication.

Bachelor. Lot de fabrication quand l'atelier produit pendant que l'on consomme

Quand la pièce est fabriquée à la cadence p pendant que l'aval la consomme à la cadence c (avec $c < p$), le stock ne monte pas jusqu'à Q. Il plafonne à $Q(1 - c/p)$. La formule devient :

$$Q_e = \sqrt{\frac{2CL}{PT\left(1 - \frac{c}{p}\right)}}$$

Exemple : $C = 10\,000$, $L = 180$ €, $P = 30$ €, $T = 25\,\%$, $c = 40$ et $p = 200$ pièces par jour. On trouve 775 pièces, contre 693 avec la formule simple. Le stock maximal est de 620 pièces.

5. Quand commander ? Les méthodes de réapprovisionnement

5.1 Quatre combinaisons

	Date fixe	Date variable
Quantité fixe	Réapprovisionnement fixe « 1 000 vis le 10 de chaque mois »	**Point de commande** « dès qu'il reste 295 pièces, on en commande 1 000 »
Quantité variable	**Recomplètement périodique** « le 10 de chaque mois, on complète à 2 000 »	Dates et quantités variables achats d'opportunité, matières spéculatives

Deux méthodes couvrent l'essentiel des cas : le point de commande et le recomplètement périodique.

5.2 Le point de commande

On surveille le stock en permanence. Quand il atteint un seuil, on commande une quantité fixe, en général proche de Q_e. Le seuil doit couvrir la consommation pendant le délai de livraison D, plus le stock de sécurité.

$$\mathrm{PC} = C_{\mathrm{moy}} \times D + \mathrm{SS}$$

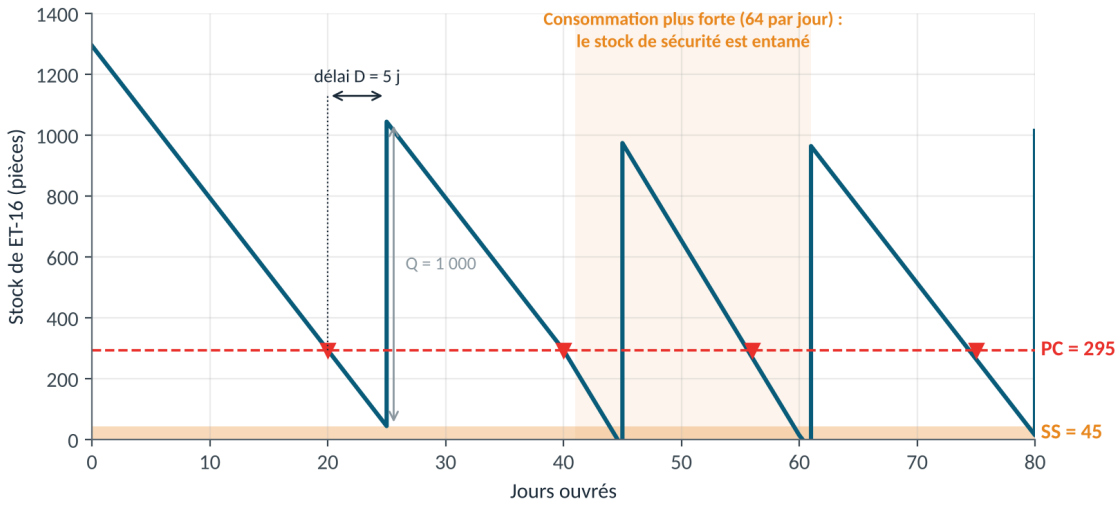


Figure 8. Point de commande de l'embout ET-16 : la quantité est fixe, la date varie

Pour ET-16 : $C_{\mathrm{moy}} = 50$ pièces par jour, $D = 5$ jours, $\mathrm{SS} = 45$ (calculé au § 6). Donc $\mathrm{PC} = 50 \times 5 + 45 = 295$ pièces. Sur la figure, la consommation accélère entre les jours 41 et 60 : la commande part plus tôt et le stock de sécurité absorbe l'écart.

5.3 Le recomplètement périodique

On regarde le stock à date fixe, toutes les d périodes, et on commande ce qui manque pour revenir à un niveau NR. Entre deux revues, on ne surveille rien. Le niveau doit donc couvrir le délai D et l'intervalle d.

$$\mathrm{NR} = C_{\mathrm{moy}} \times (D + d) + \mathrm{SS} \qquad Q_i = \mathrm{NR} - \text{stock} - \text{commandes en cours}$$

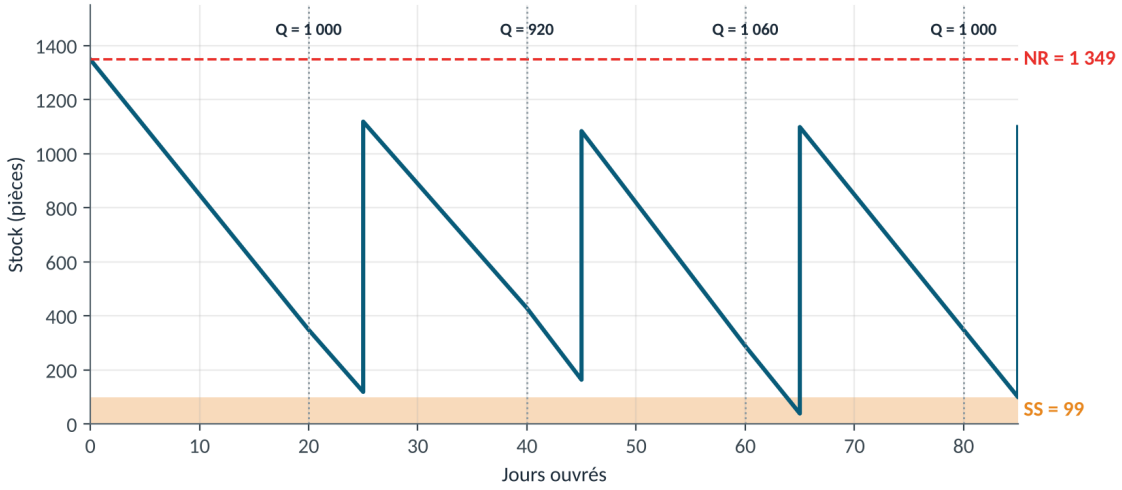


Figure 9. Recomplètement périodique : la date est fixe, la quantité varie

Avantage : on regroupe plusieurs articles du même fournisseur sur une seule commande. Inconvénient : le stock de sécurité est plus gros, car on reste aveugle pendant $D+d$ au lieu de D (§ 6.4).

5.4 Quand le délai est long : raisonner sur le stock disponible

Si le délai dépasse la durée couverte par une commande, le stock en rayon ne remonte jamais jusqu'au point de commande. On compare alors au point de commande le **stock disponible** : stock physique plus commandes déjà passées et pas encore reçues. Plusieurs commandes se suivent dans le tuyau (exercice 13).

5.5 Quelle méthode pour quel article ?

Classe	Méthode conseillée	Pourquoi
A	Point de commande, quantité proche de Q_e	Beaucoup d'argent en jeu : le suivi permanent se justifie
B	Point de commande ou recomplètement, selon le fournisseur	Compromis entre précision et charge de travail
C	Recomplètement périodique, double bac, libre-service	Faible valeur : la simplicité prime
Pièces de rechange	Point de commande à l'unité, calculé par la loi de Poisson	Sorties rares, arrêt machine coûteux

6. Se protéger des aléas : le stock de sécurité

6.1 Deux aléas, une approche simple

Tous les calculs précédents utilisent des moyennes. Deux choses peuvent mal tourner pendant le délai de livraison : la consommation dépasse la moyenne, ou la livraison arrive en retard.

Aléa	Stock de sécurité (approche déterministe)	ET-16
Retard de livraison de ΔD	$SS = C_{moy} \times \Delta D$	2 jours de retard : 100 pièces
Consommation portée à C'	$SS = (C' - C_{moy}) \times D$	60 par jour au lieu de 50 : 50 pièces

On retient l'aléa le plus pénalisant. Cette approche est rapide, mais elle ne dit rien du risque accepté. Pour le chiffrer, il faut les probabilités.

6.2 Taux de service et loi normale

Le **taux de service** est la probabilité de ne pas tomber en rupture pendant un cycle de réapprovisionnement. On le choisit : 95 % veut dire qu'on accepte une rupture sur 20 cycles.

Hypothèses : la consommation par période suit une loi normale de moyenne C_{moy} et d'écart-type σ_x ; les périodes sont indépendantes ; le délai D est fixe. Les variances s'ajoutent. Sur D périodes :

$$X_D \sim N\left(C_{moy}\, D ; \sigma_x \sqrt{D}\right) \qquad SS = z\, \sigma_x \sqrt{D}$$

Le coefficient z se lit dans la table de la loi normale centrée réduite, ou avec Excel : LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N(taux).

Taux de service	80 %	90 %	95 %	97,5 %	99 %	99,5 %	99,90 %
z	0,84	1,28	1,645	1,96	2,33	2,58	3,09

Exemple 3 (fil rouge). Stock de sécurité de l'embout ET-16

La consommation journalière a pour moyenne 50 et pour écart-type $\sigma_x = 12$ pièces. Le délai est de 5 jours. On vise 95 %.

$$SS = 1{,}645 \times 12 \times \sqrt{5} = 1{,}645 \times 26{,}83 = 44{,}1 \rightarrow 45 \text{ pièces}$$

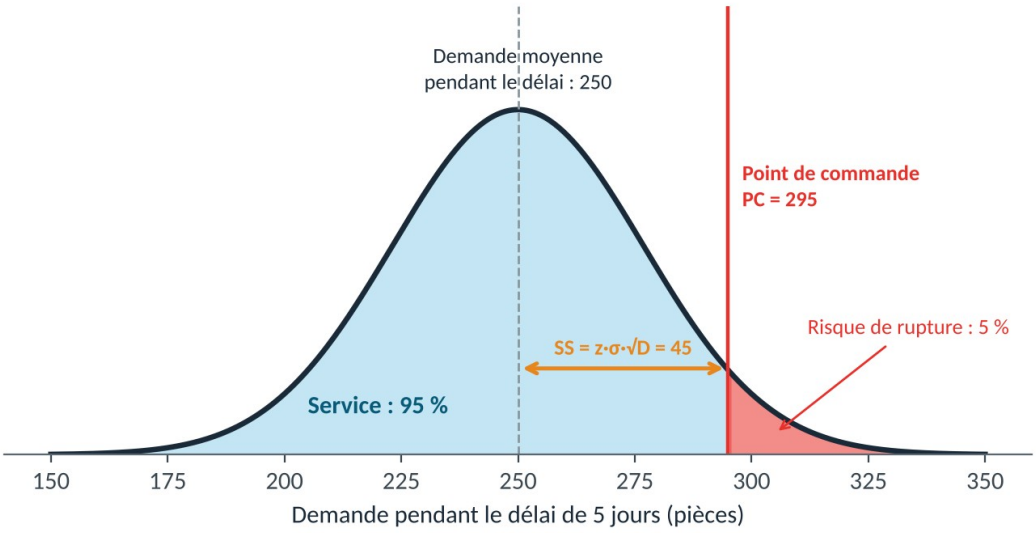


Figure 10. Demande pendant le délai : le point de commande laisse 5 % de risque à droite

Le piège de la racine

On multiplie par $\sqrt{D}$, pas par D. Les jours forts et les jours faibles se compensent en partie. Écrire $z\,\sigma_x\,D$ donnerait 99 pièces au lieu de 45 : plus du double. On trouve cette erreur jusque dans des manuels.

L'unité de D doit être celle de σ_x. Écart-type par jour : délai en jours. Écart-type par semaine : délai en semaines.

6.3 Le prix du dernier pour cent

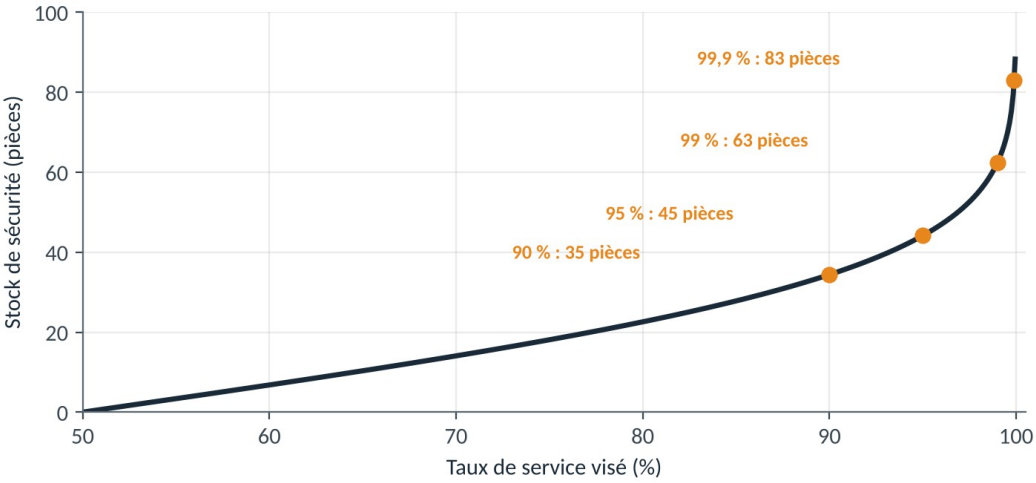


Figure 11. Stock de sécurité de ET-16 selon le taux de service visé

Passer de 90 à 95 % coûte 10 pièces de plus. Passer de 99 à 99,9 % en coûte 20. Le 100 % n'existe pas : la courbe part à l'infini. On réserve donc les taux élevés aux articles dont la rupture arrête une ligne.

6.4 Recomplètement périodique : un horizon plus long

Avec le recomplètement, l'incertitude court sur $D+d$. La formule devient :

$$\mathrm{SS} = z\,\sigma_x\sqrt{D+d}$$

Pour ET-16 revu toutes les 4 semaines ($d = 20$ jours) : $\mathrm{SS} = 1{,}645 \times 12 \times \sqrt{25} = 99$ pièces, contre 45 au point de commande. Puis $\mathrm{NR} = 50 \times 25 + 99 = 1\,349$ pièces.

Bachelor. Quand le délai varie aussi

Si le délai a lui-même un écart-type σ_D, et s'il est indépendant de la consommation, les deux variances s'ajoutent :

$$\sigma = \sqrt{D\,\sigma_x^2 + C_{\text{moy}}^2\,\sigma_D^2}$$

$$\mathrm{SS} = z\,\sigma$$

ET-16 avec $\sigma_D = 1$ jour : $\sigma = \sqrt{5 \times 144 + 2\,500 \times 1} = 56{,}7$, donc $\mathrm{SS} = 94$ pièces au lieu de 45. Un seul jour d'incertitude sur le délai double le stock de sécurité. Fiabiliser le fournisseur rapporte plus que lisser la consommation.

6.5 Pièces à faible rotation : la loi de Poisson

Un distributeur pneumatique de rechange sort du magasin quatre fois par an. La loi normale décrit mal ces petites quantités entières. La loi de Poisson convient : des événements rares, indépendants, à rythme moyen constant.

La demande pendant le délai suit une loi de Poisson de paramètre λ = consommation moyenne pendant le délai. Le point de commande est le plus petit entier s tel que $P(X \le s)$ atteigne le taux de service visé.

Exemple 4. Distributeur 5/2 de rechange

Consommation : 4 par an. Délai : 3 mois. Donc $\lambda = 4 \times 3/12 = 1$.

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0,3679	0,3679	0,1839	0,0613	0,0153
$P(X \le k)$	0,3679	0,7358	0,9197	0,9810	0,9963

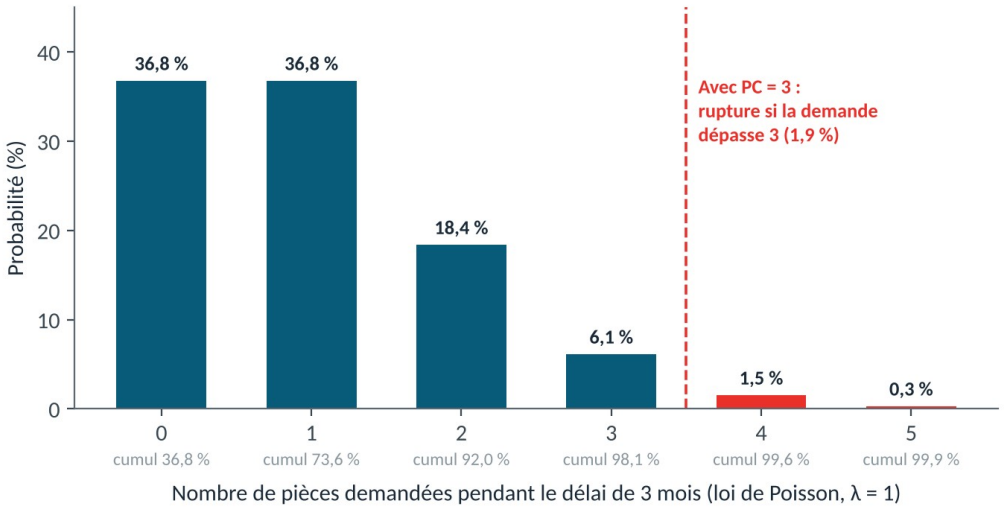


Figure 12. Demande de distributeurs pendant le délai (loi de Poisson, λ = 1)

Pour 95 %, il faut $s = 3$: $P(X \le 2)$ = 92,0 % ne suffit pas, $P(X \le 3)$ = 98,1 % convient. On recommande dès que le stock tombe à 3. Dans Excel : LOI.POISSON.N(k ; λ ; VRAI).

7. Du calcul au terrain

7.1 Le tableau de bord du gestionnaire

Indicateur	Ce qu'il surveille	Signal d'alerte
Taux de service réel	Demandes servies à temps / demandes totales	En dessous de la cible deux mois de suite
Rotation et couverture	L'argent immobilisé	Couverture supérieure à 6 mois hors pièces de sécurité
Stocks morts	Articles sans sortie depuis 12 mois	Toute ligne sans décision (garder, vendre, rebuter)
Écarts d'inventaire	La fiabilité des quantités enregistrées	Écart au-delà de 2 % sur un article A

Les seuils du tableau sont des repères de départ. Chaque entreprise fixe les siens.

7.2 Réduire le stock pour de bon

Les formules disent où agir. Le stock dépend de quatre paramètres, et chacun se travaille.

Levier	Effet dans les formules	Outil
Réduire le coût de lancement L	Q_e varie comme $\sqrt{L}$	SMED, commandes ouvertes, EDI
Réduire le délai D	PC et SS baissent	Fournisseur proche, contrat de délai
Réduire la variabilité σ	SS baisse en proportion	Lissage, prévisions, fiabilité fournisseur
Épurer	Stock mort supprimé	Revue annuelle, analyse ABC croisée

Le kanban et le double bac ne sont rien d'autre qu'un point de commande rendu visible : quand le premier bac est vide, on commande et on entame le second.

8. Table ronde : une réunion stock chez VÉRILOIRE

Le contrôleur de gestion demande 20 % de stock en moins. Quatre voix se répondent.

Qui	Ce qu'il dit	Ce qu'il faut lui répondre
Acheteur	« En commandant par 6 000, j'obtiens 3,85 €. »	Le CGA monte de 96 € par an (exemple 2). La bonne tranche est 3 000.
Magasinier	« J'ai toujours gardé 300 embouts d'avance, et je n'ai jamais manqué. »	À 95 % de service, 45 suffisent. Les 255 autres coûtent 255 € par an, pour un seul article.
Responsable maintenance	« Mes pièces ne tournent pas, mais ne touchez à rien. »	D'accord pour les pièces critiques, à condition de les lister et de calculer leur seuil (loi de Poisson).
Contrôleur de gestion	« Baissez tout de 20 %. »	Une baisse uniforme crée des ruptures sur les A et laisse dormir les C. On baisse article par article.

9. Synthèse

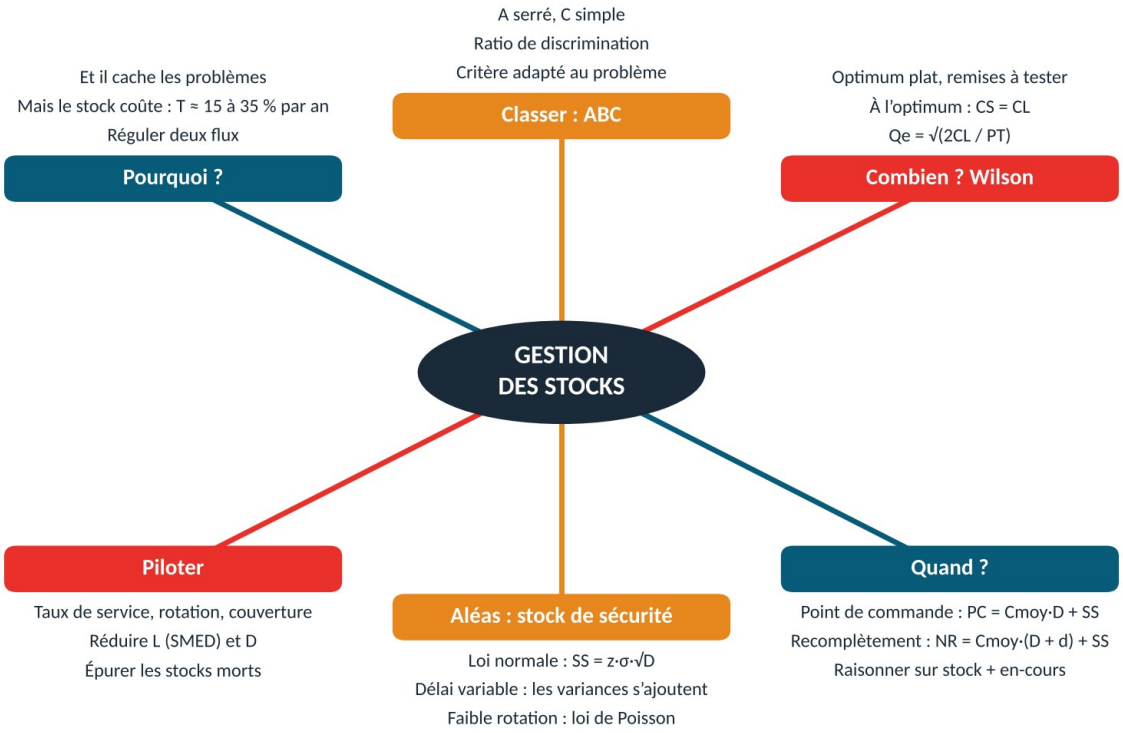


Figure 13. Carte mentale de la gestion des stocks

Formulaire

Grandeur	Formule
Coût de stockage, coût de lancement	$\mathrm{CS}=(Q/2+\mathrm{SS})\,PT$; $\mathrm{CL}=(C/Q)\,L$
Coût de gestion annuel	$\mathrm{CGA}=\mathrm{CS}+\mathrm{CL}+C\,P$
Quantité économique (Wilson)	$Q_e=\sqrt{2\,C\,L/(PT)}$; $N_e=C/Q_e$
Écart à l'optimum	$(\mathrm{CS}+\mathrm{CL})(Q)=(\mathrm{CS}+\mathrm{CL})(Q_e)\times\frac{1}{2}(x+1/x)$ avec $x=Q/Q_e$
Point de commande	$\mathrm{PC}=C_{\mathrm{moy}}\,D+\mathrm{SS}$
Niveau de recomplètement	$\mathrm{NR}=C_{\mathrm{moy}}\,(D+d)+\mathrm{SS}$
Stock de sécurité, loi normale	$\mathrm{SS}=z\,\sigma_x\sqrt{D}$ (ou $\sqrt{D+d}$ en recomplètement)
Délai variable (Bachelor)	$\sigma^2=D\,\sigma_x^2+C_{\mathrm{moy}}^2\,\sigma_D^2$
Faible rotation, loi de Poisson	plus petit s tel que $P(X\le s)\ge$ taux de service, avec $\lambda=C_{\mathrm{moy}}\,D$
Rotation, couverture	consommation annuelle / stock moyen ; stock / consommation par jour

Pour retenir

- **« 2 CL sur PT, sous la racine »** : la formule de Wilson se lit dans l'ordre des lettres.
- **« À l'optimum, les deux coûts se serrent la main »** : CS = CL.
- **« Le double ne coûte qu'un quart »** : commander 2 fois Q_e ajoute 25 % à CS + CL.
- **« La sécurité prend la racine »** : $\sqrt{D}$, jamais D.
- **« A comme Attention, C comme Confort »** : rigueur sur les A, simplicité sur les C.

10. Quiz d'auto-évaluation

Q1. Un stock moyen de 60 000 € avec T = 20 % coûte combien par an ?

Q2. Citez deux composantes du taux de possession.

Q3. Pour une analyse ABC destinée à réduire l'argent immobilisé, quel critère choisir ?

Q4. C = 5 000, L = 50 €, P = 10 €, T = 20 %. Que vaut la quantité économique ?

Q5. À la quantité économique, quelle relation lie CS et CL ?

Q6. On commande 1,5 fois la quantité économique. De combien augmente CS + CL ?

Q7. Consommation de 30 pièces par jour, délai de 4 jours, SS de 40. Point de commande ?

Q8. Pourquoi le stock de sécurité est-il plus élevé en recomplètement périodique ?

Q9. σ = 10 pièces par jour, délai de 9 jours, service de 97,5 %. Stock de sécurité ?

Q10. Quelle loi utiliser pour une pièce de rechange qui sort trois fois par an ?

Réponses en annexe A.

11. Plan de travail

Séance	Cours (P1)	Exercices et TP (P2)
1 (4 h)	§ 2 et 3 : coût d'un stock, indicateurs, ABC	Exercices 1 à 3, TP 1 (ABC sous Excel)
2 (4 h)	§ 4 : Wilson, zone économique, remises	Exercices 4 à 9, TP 2 (courbes de coûts)
3 (4 h)	§ 5 : point de commande, recomplètement	Exercices 10 à 13, TP 3 (simulation FONSABLE)
4 (4 h)	§ 6 et 7 : stock de sécurité, pilotage	Exercices 14 à 20, TP 4 et 5, étude de cas

Selon votre score au quiz

- **8 à 10** : passez directement à l'étude de cas de P2 et aux encadrés Bachelor.
- **5 à 7** : refaites les exemples 1 à 4 du cours sans regarder la solution, puis les exercices 4, 10 et 15.
- **Moins de 5** : reprenez le § 4.1 et le § 6.2 avec le formulaire sous les yeux, puis les exercices 1, 4 et 10.

En fin de séance, notez une chose comprise, une chose encore floue, et une question pour la séance suivante.

Annexe A. Réponses au quiz

Q1. 60 000 × 0,20 = 12 000 € par an.

Q2. Coût du capital immobilisé, magasinage, assurance, détérioration, obsolescence (deux au choix).

Q3. La valeur consommée par an (quantité × prix), ou la valeur du stock immobilisé.

Q4. $Q_e = \sqrt{2 \times 5\,000 \times 50 / (10 \times 0{,}20)} = \sqrt{250\,000} = 500$ pièces.

Q5. CS = CL.

Q6. $\frac{1}{2}(1{,}5 + 1/1{,}5) = 1{,}083$: + 8,3 %.

Q7. PC = 30 × 4 + 40 = 160 pièces.

Q8. Parce que l'incertitude court sur D + d au lieu de D : on ne regarde le stock qu'à date fixe.

Q9. SS = 1,96 × 10 × √9 = 58,8, soit 59 pièces.

Q10. La loi de Poisson.

Annexe B. Fonctions Excel utiles

Besoin	Fonction (Excel en français)	Exemple
Racine carrée	RACINE(nombre)	=RACINE(2CL/(P*T))
Moyenne, écart-type d'un échantillon	MOYENNE(plage) ; ECARTYPE.STANDARD(plage)	=ECARTYPE.STANDARD(B2:B53)
Coefficient z pour un taux de service	LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N(probabilité)	=LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N(0,95) donne 1,645
Taux de service pour un seuil donné	LOI.NORMALE.N(x ; moyenne ; écart-type ; VRAI)	=LOI.NORMALE.N(295;250;26,83;VRAI) donne 0,953
Probabilité cumulée de Poisson	LOI.POISSON.N(k ; λ ; VRAI)	=LOI.POISSON.N(3;1;VRAI) donne 0,981
Arrondi au conditionnement	ARRONDI.AU.MULTIPLE(nombre ; multiple)	=ARRONDI.AU.MULTIPLE(1000;300) donne 900
Arrondi à l'entier supérieur	ARRONDI.SUP(nombre ; 0)	=ARRONDI.SUP(44,1;0) donne 45
Somme de produits	SOMMEPROD(plage1 ; plage2)	=SOMMEPROD(C2:C41;D2:D41)

Sources

- G. Javel, *Organisation et gestion de la production*, 4e édition, Dunod, 2010, chapitre 2 « La fonction stock » (p. 27 à 68).
- Cours « Gestion des stocks » BTS ATI, CFAI Centre, mise à jour du 25/10/2024.
- Étude de cas FONSABLE, ECI n° 17, CFAI Centre.
- Cisco Systems, rapport annuel 2001 (formulaire 10-K, SEC) : charge pour stocks excédentaires de 2,25 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2001.
- AlixPartners, prévision du 23 septembre 2021 reprise par Bloomberg : 7,7 millions de véhicules non produits, 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires perdu en 2021.
- OpenClassrooms, cours « Pilotez la production dans l'industrie du futur », chapitre « Gérez les stocks » : coût de possession de 12 à 30 % de la valeur du stock moyen.